分数のかけ算とわり算

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
bunsuu6_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1 次の計算をしましょう。

(1) $\frac{3}{8}\times 2$

答え $\frac{3}{4}$

(2) $\frac{4}{9}\div 2$

答え $\frac{2}{9}$

2 帯分数は仮分数になおしてから計算しましょう。

(1) $1\frac{2}{3}\times 3$

答え 5

(2) $2\frac{1}{4}\div 3$

答え $\frac{3}{4}$

3 次の計算をしましょう。約分できるときは約分しましょう。

(1) $\frac{3}{5}\times\frac{10}{9}$

答え $\frac{2}{3}$

(2) $\frac{3}{4}\div\frac{2}{3}$

答え $1\frac{1}{8}$

4 ①～③にあてはまることばや数を書きましょう。

分数でわる計算は、わる数の①と②を入れかえた数（＝逆数）をかける計算になおして求めます。たとえば$\frac{2}{3}$の逆数は③です。

① 分母　② 分子　③ $\frac{3}{2}$

考え方

大問2　帯分数は仮分数になおしてから計算します。$1\frac{2}{3}$は$\frac{5}{3}$、$2\frac{1}{4}$は$\frac{9}{4}$になります。

大問3　分数×分数は分母どうし・分子どうしをかけ、約分できるときは約分します。分数÷分数は、わる数の逆数をかけます。

© School Stock

分数のかけ算とわり算

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
bunsuu6_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1

図エクラブで、板にペンキをぬりました。使った量とぬれた面積を資料にまとめました。次の問いに答えましょう。

資料　使ったペンキの量とぬれた面積

色	使った量	ぬれた面積
赤	$\frac{2}{3}$dL	$\frac{4}{5}$m²
青	$\frac{3}{5}$dL	$\frac{9}{10}$m²

(1)　1dLあたりにぬれる面積の求め方を、ア～ウから選びましょう。

ア　使った量を、ぬれた面積でわる

イ　ぬれた面積と、使った量をかける

ウ　ぬれた面積を、使った量でわる

答え　ウ

(2)　赤いペンキ1dLあたりにぬれる面積は何m²ですか。

答え　$1\frac{1}{5}$m²

2

青いペンキについても考えます。

ヒント　1dLあたりの面積は（ぬれた面積）÷（使った量）で求められます。

(1)　青いペンキ1dLあたりにぬれる面積は何m²ですか。

答え　$1\frac{1}{2}$m²

(2)　1dLあたりにぬれる面積が広いのはどちらですか。ア～ウから選びましょう。

ア　赤　**イ**　青　**ウ**　どちらも同じ

答え　イ

考え方

大問1・2　1dLあたりにぬれる面積は（ぬれた面積）÷（使った量）で求めます。青のほうが広く、よくのびます。

© School Stock

分数のかけ算とわり算

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
bunsuu6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　自転車クラブで、$\frac{2}{3}$時間に$\frac{4}{5}$km走りました。1時間あたりに走る道のりを考えます。

そら　1時間あたりの道のりはどうやって求めればいいのかな。

たける　1つ分の大きさを求めるから、（道のり）÷（時間）で求められるよ。

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

1時間あたりの道のりは$\frac{4}{5}\div\frac{2}{3}$で求めます。$\frac{2}{3}$の逆数(ぎゃくすう)㋐をかけると㋑となり、帯分数で㋒kmです。

㋐ $\frac{3}{2}$　㋑ $\frac{6}{5}$　㋒ $1\frac{1}{5}$

2　分ける時間や道のりを変えて考えます。

ヒント　1時間あたりの道のりは（道のり）÷（時間）で求められます。

(1)　同じ自転車で、$\frac{1}{2}$時間に$\frac{3}{4}$km走ったとすると、1時間あたりの道のりは何kmですか。

答え　$1\frac{1}{2}$km

(2)　1時間あたり2kmの速さで$\frac{5}{6}$時間走ると、道のりは何kmですか。

答え　$1\frac{2}{3}$km

3　考え方をふり返ります。①にあてはまることばを書きましょう。

分数でわる計算は、わる数の①をかける計算になおして求めます。

① 逆数(ぎゃくすう)

考え方

大問1　$\frac{2}{3}$の逆数(ぎゃくすう)は$\frac{3}{2}$です。$\frac{4}{5}\times\frac{3}{2}=\frac{12}{10}=\frac{6}{5}=1\frac{1}{5}$(km)。たしかめは$1\frac{1}{5}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{5}$にもどることでできます。

大問2　$\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}=\frac{3}{4}\times2=\frac{3}{2}=1\frac{1}{2}$(km)。$2\times\frac{5}{6}=\frac{10}{6}=\frac{5}{3}=1\frac{2}{3}$(km)。1時間あたりの道のりが分かれば、かけ算で道のりを求めることもできます。

© School Stock

分数のかけ算とわり算

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
bunsuu6_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　1mの重さが$\frac{3}{4}$kgの棒(ぼう)の、$\frac{2}{3}$m分の重さを考えます。

みのり　式は$\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}$だから、答えは$\frac{3}{4}$kgより重くなるはずだよ。

(1)　みのりさんの考え方が、まちがっている理由をア～ウから選びましょう。

ア　かける数が1より大きいので、積(せき)はもとの数より大きくなるから

(イ)　かける数が1より小さいので、積(せき)はもとの数より小さくなるから

ウ　分数のかけ算では、いつも積(せき)はもとの数より小さくなるから

答え　イ

(2)　正しい重さを、「1より小さい」「積」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　1より小さい　積

かける数$\frac{2}{3}$は1より小さいので、積(せき)$\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}$は$\frac{3}{4}$より小さくなる。$\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$
なので、棒(ぼう)$\frac{2}{3}$m分の重さは$\frac{1}{2}$kgになる。

2　水そうの$\frac{4}{5}$Lの水を、$\frac{1}{3}$Lずつコップに分けると何こ分とれるかを考えます。

あきと　わり算だから、答えは$\frac{4}{5}$より小さい数になるはずだよ。

(1)　あきとさんの考え方が、まちがっている理由をア～ウから選びましょう。

(ア)　わる数が1より小さいので、商はわられる数より大きくなるから

イ　わる数が1より小さいので、商はわられる数より小さくなるから

ウ　わり算では、いつも商はわられる数より大きくなるから

答え　ア

(2)　$\frac{1}{3}$Lずつコップに分けると、何こ分とれますか。

式　$\frac{4}{5}\div\frac{1}{3}$　答え　$2\frac{2}{5}$こ

考え方

大問1　かける数が1より小さいので、積(せき)は小さくなります。$\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{2}$kg。

大問2　わる数が1より小さいので、商は大きくなります。$\frac{4}{5}\div\frac{1}{3}=2\frac{2}{5}$こ。

© School Stock